

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

Học kỳ 1, năm học 2026 – 2027

BÀI TẬP 1 – PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Case study: Smart CRM – Mekong Mobile

Mục	Nội dung
Mã luồng nghiệp vụ	L2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành
Track	SE
Họ và tên	Bùi Quốc Triệu
MSSV	2374802010521
Lớp	261_71ITGR40203_05
Ngày nộp	10/10/2026
Link GitHub repo	https://github.com/TrieuBui27/smarterm-2374802010521-Receive-and-classify-warranty-requests

MỤC LỤC

MỤC 1 – BẢN SRS RÚT GỌN	2
1. Giới thiệu và phạm vi	3
2. Các bên liên quan và vai trò	3
3. Yêu cầu chức năng (điều kiện đo được)	4
4. Yêu cầu phi chức năng	6
5. Bảng quy tắc nghiệp vụ áp dụng	6
6. Bảng truy vết yêu cầu	7
MỤC 2 – USE CASE	8
Đặc tả UC3 – Tạo phiếu bảo hành (use case quan trọng nhất)	8
Đặc tả UC7 – Chuyển trạng thái phiếu (use case kiểm soát vòng đời)	9
MỤC 4 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC	11
MỤC 5 – MÔ HÌNH DỮ LIỆU	13
5.1. Sơ đồ ERD	13
5.2. SQL DDL (PostgreSQL)	14
MỤC 6 – WIREFRAME	16
6.1. Đối chiếu trường trên wireframe với mô hình dữ liệu	16
PHỤ LỤC – KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI	21
API CONTRACT	22
Quy ước chung	22
Danh sách endpoint của các story MUST	22
EP1 – GET /api/customers?phone={phone} (US1)	23
EP2 – POST /api/tickets (US4, US6)	24
EP3 – PATCH /api/tickets/{id}/status (US8)	25
Bảng quy tắc validation theo từng trường	27
Tự kiểm: truy vết endpoint về User Story	27
Endpoint ngoài nhóm MUST (tham chiếu, chưa đặc tả mẫu)	28

MỤC 1 – BẢN SRS RÚT GỌN

1. Giới thiệu và phạm vi

Bối cảnh. Mekong Mobile có 6 trung tâm bảo hành với 12 nhân viên tiếp nhận và 38 kỹ thuật viên, trung bình khoảng 260 yêu cầu bảo hành mỗi tháng. Yêu cầu bảo hành hiện ghi trên phiếu giấy, mỗi trung tâm lưu một cách, nên không ai biết một phiếu đang ở bước nào, ai đang xử lý và đã quá hạn cam kết hay chưa: khoảng 15% phiếu quá hạn mà không được cảnh báo (V2). Mô tả lỗi do khách kể được ghi tự do, không phân nhóm, nên không thống kê được nguyên nhân bảo hành phổ biến (V8). Khi tiếp nhận, nhân viên phải hỏi lại thông tin khách; nếu khách không có hóa đơn thì gọi điện cho cửa hàng để tra ngày mua, mất 5–10 phút và khoảng 30% trường hợp không tra được, khi đó nhân viên thường ghi "còn bảo hành" theo cảm tính rồi gây tranh chấp về sau. Mức ưu tiên và ngày hẹn trả máy do nhân viên tự ước lượng, và cuối ngày phải chép phiếu giấy sang Excel, mất khoảng 40 phút mỗi người mỗi ngày. Dữ liệu mẫu của luồng gồm tickets_history.csv (khoảng 7.800 phiếu bảo hành trong 30 tháng, đã gán nhóm sự cố), ticket_status_log.csv (khoảng 31.000 dòng chuyển trạng thái) và service_centers.csv (6 trung tâm); hồ sơ khách và thiết bị được sinh mô phỏng với seed = 42.

Luồng đã chọn (một câu). Quản lý tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành: nhân viên tiếp nhận tra cứu khách hàng theo số điện thoại, ghi nhận thiết bị và mô tả lỗi để lập phiếu bảo hành; hệ thống phân loại nhóm sự cố, đề xuất mức ưu tiên, sinh hạn cam kết và ghi lại trạng thái phiếu đến khi đóng.

Giả định. (A1) Người dùng đã đăng nhập; vai trò và trung tâm lấy từ bảng employee. (A2) Hạn cam kết chỉ tính ngày làm việc Thứ Hai đến Thứ Bảy, bỏ qua Chủ nhật (QT-04). (A3) Danh mục trung tâm bảo hành và dữ liệu thiết bị lấy từ dữ liệu mẫu của học phần. (A4) Ở L2, Quản lý trung tâm cập nhật trạng thái sửa chữa thay cho kỹ thuật viên; vai trò kỹ thuật viên riêng thuộc L4.

Điều CHỦ Ý KHÔNG làm (WON'T):

- Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn giao – nhận máy (luồng L4). Hệ thống không chọn kỹ thuật viên; các chuyển trạng thái trong quá trình sửa chữa do Quản lý trung tâm cập nhật thủ công (giả định A4).
- Kho linh kiện (luồng L5): không xuất linh kiện cho phiếu và không theo dõi tồn kho. Trạng thái Chờ linh kiện chỉ là một giá trị trong vòng đời phiếu.
- Khảo sát hài lòng sau khi đóng phiếu (luồng L8).
- Phân loại bằng học máy (luồng L10): L2 chỉ đề xuất nhóm sự cố bằng luật từ khóa khớp với issue_category.keywords; nhân viên luôn được sửa kết quả.
- Mở lại phiếu đã đóng, gửi SMS/Zalo cho khách và gộp hồ sơ khách trùng (luồng L1): hồ sơ trùng chỉ được chặn lúc tạo mới theo QT-01, không có chức năng gộp.
- Quản lý danh mục và tài khoản: danh mục trung tâm bảo hành, đăng nhập và phân quyền chi tiết. Dữ liệu này lấy từ dữ liệu mẫu và bảng employee (giả định A1, A3).

COULD (làm thêm nếu còn thời gian): (a) Quản lý trung tâm phê duyệt hoặc từ chối phiếu "bảo hành chưa xác minh" (ở L2 phiếu chỉ được đánh dấu và hiển thị); (b) cảnh báo thiết bị sửa lắp lại cùng một nhóm sự cố (gợi ý của anh Dũng, kỹ thuật viên Trung tâm Cần Thơ).

2. Các bên liên quan và vai trò

Vai trò (actor)	Được làm	Không được làm
Nhân viên tiếp nhận	Tra cứu khách hàng theo số điện thoại (UC1); ghi nhận khách hàng và thiết bị mới (UC2); tạo phiếu bảo hành, trong đó có kiểm tra tình trạng bảo hành (UC8), phân loại nhóm sự cố và mức ưu tiên (UC4),	Xem số điện thoại đầy đủ (bị che, QT-15); xem phiếu trung tâm khác (QT-14); chuyển phiếu sang Đã phân công, Đang xử lý, Chờ linh kiện, Hoàn tất; nhập tay

Vai trò (actor)	Được làm	Không được làm
	sinh hạn cam kết (UC5) (UC3); xem danh sách phiếu của trung tâm mình (UC6); chuyển phiếu sang Đã đóng hoặc Đã hủy (UC7).	hạn cam kết; xóa phiếu (QT-13).
Quản lý trung tâm	Xem danh sách và chi tiết phiếu của trung tâm mình (UC6); chuyển trạng thái phiếu: Đã phân công, Đang xử lý, Chờ linh kiện, Hoàn tất, Đã hủy (UC7); xem số điện thoại đầy đủ (QT-15).	Tạo phiếu hoặc ghi nhận khách hàng và thiết bị (việc của nhân viên tiếp nhận); xem phiếu trung tâm khác (QT-14); xóa phiếu (QT-13).
Bộ lập lịch (actor hệ thống, không phải người)	Định kỳ 15 phút đánh dấu phiếu quá hạn (UC9).	Đổi trạng thái phiếu hay sửa dữ liệu khác.
Khách hàng (bên ngoài, không dùng hệ thống)	Đến trung tâm nêu yêu cầu bảo hành, cung cấp số điện thoại và mô tả lỗi; nhân viên tiếp nhận ghi nhận hồ.	Không có tài khoản, không truy cập hệ thống.
Kỹ thuật viên (bên ngoài ở L2, không dùng hệ thống)	Sửa chữa thiết bị thực tế; trạng thái sửa chữa do Quản lý trung tâm cập nhật thay (giả định A4).	Không có tài khoản trong L2; vai trò riêng thuộc L4.

3. Yêu cầu chức năng (điều kiện đo được)

Mã	Yêu cầu chức năng	Quy tắc liên quan
FR1	Hệ thống chuẩn hóa số điện thoại về 10 chữ số bắt đầu bằng 0 (nhận +84..., 84..., dấu cách, dấu chấm) rồi trả đúng 1 khách hàng kèm danh sách thiết bị; không có thì báo không tìm thấy; số không chuẩn hóa được thì báo lỗi.	QT-01, QT-02, QT-15
FR2	Hệ thống tạo khách hàng (bắt buộc full_name, phone) và thiết bị của khách (bắt buộc device_name, serial_no); từ chối số điện thoại đã tồn tại (kèm hồ sơ có sẵn) và serial_no đã tồn tại.	QT-01, QT-02, QT-03, QT-13
FR3	Khi lập phiếu, hệ thống xác định tình trạng bảo hành theo QT-05: còn hạn → is_warranty = true; hết hạn → false (có tính phí); thiếu ngày mua → warranty_verified = false và hiển thị "Bảo hành chưa xác minh".	QT-05
FR4	Hệ thống tạo phiếu bảo hành khi customer_id, device_id, issue_desc (10–2000 ký tự) hợp lệ và thiết bị thuộc khách hàng; center_id bỏ trống thì lấy trung tâm của người dùng; phiếu có mã duy nhất dạng BH-nnnnnn/năm, trạng thái Mới, kèm 1 dòng nhật ký trạng thái đầu tiên; từ chối nếu thiết bị đang có phiếu chưa đóng.	QT-03, QT-06, QT-13, QN-01
FR5	Hệ thống đề xuất nhóm sự cố bằng cách khớp từ khóa trong issue_desc (bỏ dấu, không phân biệt hoa thường) với issue_category.keywords; mức ưu tiên mặc định lấy từ default_priority của nhóm; không khớp thì chọn nhóm KHAC; nhân viên được sửa cả hai trước khi lưu.	—
FR6	Hệ thống tự sinh hạn cam kết = thời điểm tiếp nhận + 24 / 72 / 120 giờ theo mức ưu tiên CAO / TRUNG BÌNH / THẤP, bỏ qua Chủ nhật; người dùng không nhập tay được (giá trị gửi lên bị bỏ qua).	QT-04
FR7	Hệ thống trả danh sách phiếu lọc theo trạng thái, trung tâm, quá hạn; sắp theo hạn cam kết tăng dần; phân trang (mặc định 20, tối đa 100) kèm tổng số; trả chi tiết một phiếu; đặt is_overdue cho phiếu quá hạn.	QT-14, QT-15

Mã	Yêu cầu chức năng	Quy tắc liên quan
FR8	Hệ thống chỉ cho chuyển trạng thái theo vòng đời (Hình 6.2 case study), không quay lại; mỗi lần chuyển ghi một dòng nhật ký trạng thái gồm trạng thái trước, sau, thời điểm, người thực hiện trong cùng một giao dịch CSDL; chuyển sai thì từ chối và không đổi dữ liệu.	QT-06, QT-14

User Story (định dạng INVEST; tiêu chí chấp nhận theo Given–When–Then):

Mã	User Story	Tiêu chí chấp nhận	MoSCoW
US1	Là nhân viên tiếp nhận , tôi muốn tra cứu khách hàng theo số điện thoại và xem các thiết bị khách đã có, để không phải hỏi lại tên, nơi mua, ngày mua (V2).	(a) Given số 0901234567 đã có hồ sơ, When nhập "0901 234 567", Then hiện đúng hồ sơ và thiết bị trong ≤ 1 giây. (b) Ngoại lệ: Given nhập "12345", Then báo số điện thoại không hợp lệ. (c) Ngoại lệ: Given số chưa có hồ sơ, Then báo không tìm thấy và mời tạo mới.	MUST
US2	Là nhân viên tiếp nhận , tôi muốn tạo hồ sơ khách hàng và thiết bị khi khách chưa có, để lập phiếu ngay tại quầy mà không tạo hồ sơ trùng (V1).	Given số chưa tồn tại, When nhập họ tên, số và serial hợp lệ, Then tạo được khách và thiết bị. Given số đã tồn tại, Then từ chối và hiện hồ sơ có sẵn.	SHOULD
US3	Là nhân viên tiếp nhận , tôi muốn thấy ngay tình trạng bảo hành của thiết bị khi lập phiếu, để không ghi "còn bảo hành" theo cảm tính rồi gây tranh chấp (case study 6.1, bước 4).	(a) Given mua cách 5 tháng, bảo hành 12 tháng, Then hiện Còn bảo hành. (b) Given mua cách 13 tháng, Then hiện Hết bảo hành, có tính phí. (c) Given thiếu ngày mua, Then hiện Bảo hành chưa xác minh.	SHOULD
US4	Là nhân viên tiếp nhận , tôi muốn lập phiếu bảo hành cho một thiết bị kèm mô tả lỗi và phụ kiện, để yêu cầu được ghi ngay trên hệ thống, không phải chép lại cuối ngày (bước 13, mất 40 phút mỗi người mỗi ngày).	(a) Given dữ liệu hợp lệ, When lưu, Then có phiếu trạng thái Mới với mã BH-nnnnnn/năm. (b) Ngoại lệ: Given mô tả lỗi ngắn hơn 10 ký tự, Then báo lỗi và không lưu. (c) Ngoại lệ: Given thiết bị đang có phiếu chưa đóng, Then từ chối và hiện mã phiếu cũ.	MUST
US5	Là nhân viên tiếp nhận , tôi muốn hệ thống đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên từ mô tả lỗi, để phân loại nhất quán và thống kê được nguyên nhân bảo hành (V8).	Given mô tả chứa "sạc không vào", Then đề xuất nhóm SAC và tôi đổi được sang nhóm khác trước khi lưu.	SHOULD
US6	Là nhân viên tiếp nhận , tôi muốn hệ thống tự sinh hạn cam kết theo mức ưu tiên, để hẹn trả máy đúng quy tắc thay vì ước lượng cảm tính (V2, bước 6).	(a) Given mức TRUNG_BINH, tiếp nhận Thứ Ba 08/09/2026 14:30, Then hạn là Thứ Sáu 11/09/2026 14:30. (b) Ngoại lệ: Given mức CAO, tiếp nhận Thứ Bảy 14:30, Then hạn là Thứ Hai 14:30 (bỏ Chủ nhật). (c) Ngoại lệ: Given người dùng gửi kèm hạn cam kết, Then hệ thống bỏ qua và dùng hạn tự sinh.	MUST
US7	Là quản lý trung tâm , tôi muốn xem danh sách phiếu sắp theo hạn cam kết và thấy phiếu quá hạn, để biết phiếu	Given 10.000 phiếu, When mở danh sách, Then trang đầu 20 phiếu hiện ≤ 2 giây, hạn sớm nhất ở trên, phiếu quá hạn có nhãn Quá hạn.	SHOULD

Mã	User Story	Tiêu chí chấp nhận	MoSCoW
	nào cần xử lý trước (V2).		
US8	Là quản lý trung tâm , tôi muốn cập nhật trạng thái phiếu theo vòng đời, để cả trung tâm biết phiếu đang ở bước nào, ai làm và lúc nào (V2).	(a) Given phiếu Đã phân công, When chuyển sang Đang xử lý, Then trạng thái đổi và có thêm một dòng nhật ký. (b) Ngoại lệ: Given phiếu Hoàn tất, When chuyển về Đang xử lý, Then bị từ chối và dữ liệu không đổi.	MUST

4. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu (có số đo)	Gắn với
NFR1	Tra cứu khách hàng theo số điện thoại trả kết quả ≤ 1 giây (p95) với 65.000 khách hàng. Đo: kiểm thử tải 100 lần gọi trên dữ liệu mẫu.	FR1
NFR2	Tạo phiếu (kiểm tra bảo hành, đề xuất nhóm sự cố, sinh hạn cam kết, lưu) ≤ 2 giây (p95) với 20 người dùng đồng thời. Đo: kiểm thử tải 20 luồng song song.	FR3, FR4, FR5, FR6
NFR3	Danh sách phiếu trả trang đầu ≤ 2 giây (p95) với 10.000 phiếu, 20 dòng mỗi trang. Đo: phía máy chủ trên 10.000 phiếu sinh mô phỏng.	FR7
NFR4	Toàn vẹn nhật ký trạng thái: 100% lần chuyển trạng thái có đúng 1 dòng nhật ký trong cùng giao dịch; 0 phiếu lệch. Đo: truy vấn đối soát ticket $\leftrightarrow$ ticket_status_log trả về 0 dòng.	FR4, FR8
NFR5	Phiếu quá hạn được đánh dấu is_overdue chậm nhất 15 phút sau thời điểm hạn cam kết. Đo: so sánh due_date với thời điểm is_overdue đổi thành true.	FR7
NFR6	Che số điện thoại: 100% phản hồi cho vai trò khác Quản lý trung tâm và Ban giám đốc có dạng 090****567. Đo: kiểm thử tự động trên mọi endpoint trả số điện thoại.	FR1, FR7, QT-15

5. Bảng quy tắc nghiệp vụ áp dụng

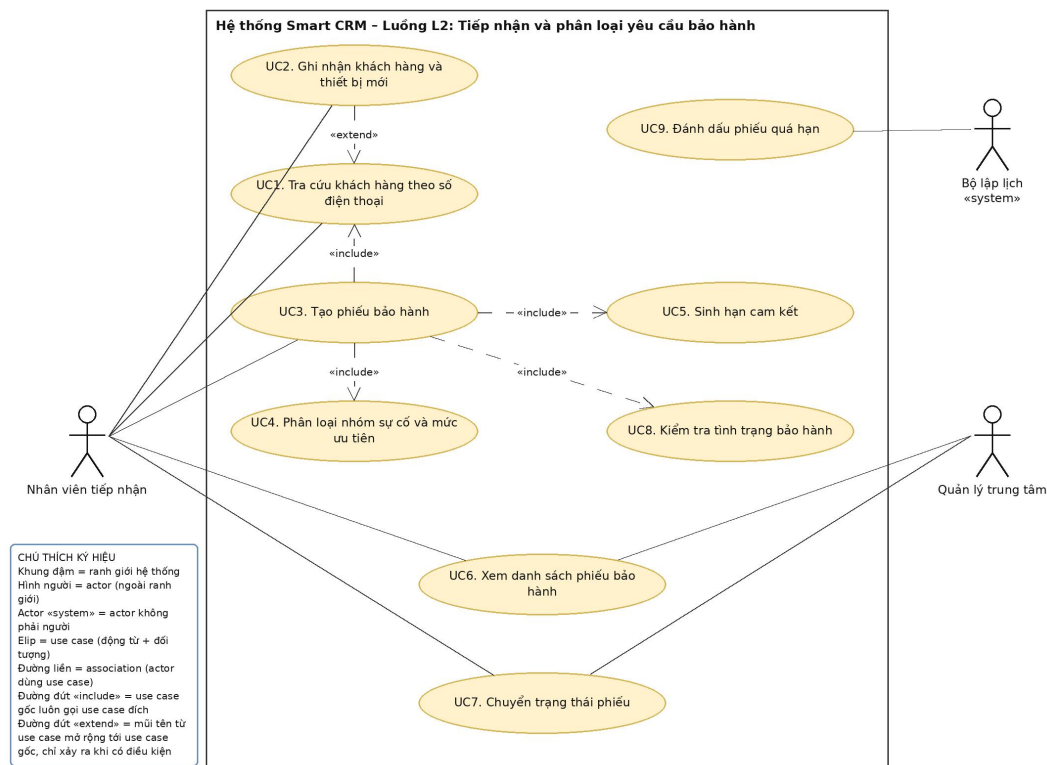
Mã	Quy tắc	Nguồn	Áp dụng
QT-01	Số điện thoại khách hàng là duy nhất; nhập số đã có thì hiện hồ sơ có sẵn thay vì tạo mới.	Bảng 9.1	FR1, FR2
QT-02	Số điện thoại chuẩn hóa về 10 chữ số bắt đầu bằng 0 trước khi lưu.	Bảng 9.1	FR1, FR2
QT-03	Thiết bị xác định duy nhất bằng serial hoặc IMEI; một thiết bị chỉ thuộc một khách hàng tại một thời điểm.	Bảng 9.1	FR2, FR4
QT-04	Hạn cam kết: CAO = 24 giờ, TRUNG BÌNH = 72 giờ, THẤP = 120 giờ, chỉ tính Thứ Hai đến Thứ Bảy.	Bảng 9.1	FR6
QT-05	Còn bảo hành nếu (ngày tiếp nhận – ngày mua) $\leq$ số tháng bảo hành; thiếu ngày mua thì đánh dấu chưa xác minh (phê duyệt là COULD).	Bảng 9.1	FR3
QT-06	Chỉ chuyển trạng thái theo vòng đời, không quay lại; mọi lần chuyển đều ghi nhật ký.	Bảng 9.1, Hình 6.2	FR4, FR8
QT-13	Không xóa vật lý phiếu và hồ sơ khách hàng; chỉ đánh dấu ngừng sử dụng (is_active).	Bảng 9.1	FR2, FR4
QT-14	Nhân viên chỉ xem và ghi dữ liệu phiếu của trung tâm mình làm việc; quản lý trong đơn vị mình phụ trách.	Bảng 9.1	FR7, FR8

Mã	Quy tắc	Nguồn	Áp dụng
QT-15	Số điện thoại khách hàng hiển thị dạng che (ví dụ 090****567) với mọi vai trò trừ Quản lý và Ban giám đốc.	Bảng 9.1	FR1, FR7
QN-01	Một thiết bị tại một thời điểm chỉ có tối đa 1 phiếu chưa đóng, để tránh lập phiếu trùng cho cùng một lỗi.	Phân tích của em (case study 6.1)	FR4

6. Bảng truy vết yêu cầu

FR	User Story	Use case	MoSCoW	Ghi chú
FR1	US1	UC1	MUST	Màn hình MH2 (ô tra cứu); NFR1
FR2	US2	UC2	SHOULD	MH2 (liên kết "Ghi nhận khách hàng và thiết bị mới")
FR3	US3	UC8 (include của UC3)	SHOULD	Kết quả hiển thị ở MH2 và MH3
FR4	US4	UC3	MUST	Ghi phiếu và nhật ký đầu trong một giao dịch CSDL; QN-01 bằng chỉ mục duy nhất từng phần
FR5	US5	UC4 (include của UC3)	SHOULD	Luật từ khóa trong issue_category.keywords
FR6	US6	UC5 (include của UC3)	MUST	Hạn cam kết theo QT-04, bỏ Chủ nhật
FR7	US7	UC6, UC9	SHOULD	MH1; UC9 do Bộ lập lịch chạy; NFR3, NFR5
FR8	US8	UC7	MUST	MH3; ghi ticket_status_log trong cùng giao dịch (NFR4)

MỤC 2 – USE CASE



Hình 2.1 – Sơ đồ use case của luồng L2 (file gốc: docs/usecase.drawio)

Đặc tả UC3 – Tao phiếu bảo hành (use case quan trọng nhất)

Tên use case	UC3 – Tạo phiếu bảo hành
Actor chính	Nhân viên tiếp nhận
Mục tiêu	Ghi nhận một yêu cầu bảo hành thành phiếu bảo hành hợp lệ, có nhóm sự cố, mức ưu tiên và hạn cam kết.
Điều kiện trước	Nhân viên tiếp nhận đã đăng nhập và thuộc một trung tâm bảo hành.
Điều kiện sau	Thành công: có 1 phiếu trạng thái Mới với mã duy nhất, hạn cam kết và 1 dòng nhật ký trạng thái đầu tiên. Thất bại: không lưu phiếu nào.
User Story liên quan	US3, US4, US5, US6 (FR3, FR4, FR5, FR6)

Luồng chính:

1. Nhân viên tiếp nhận chọn "Tạo phiếu".
2. Nhân viên nhập số điện thoại; hệ thống chuẩn hóa (QT-02) và tra cứu khách hàng (UC1).
3. Hệ thống hiển thị hồ sơ khách và danh sách thiết bị của khách.
4. Nhân viên chọn thiết bị và trung tâm bảo hành (mặc định là trung tâm của mình).
5. Nhân viên nhập mô tả lỗi và chọn phụ kiện kèm theo.
6. Hệ thống kiểm tra thiết bị không có phiếu chưa đóng (QN-01) và kiểm tra tình trạng bảo hành (UC8, QT-05).
7. Hệ thống đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên (UC4); nhân viên xác nhận hoặc sửa.
8. Nhân viên chọn "Lưu"; hệ thống sinh hạn cam kết (UC5, QT-04), mã phiếu, đặt trạng thái Mới và ghi nhật ký trạng thái.

9. Hệ thống hiển thị phiếu đã tạo cùng mã phiếu và hạn cam kết.

Luồng ngoại lệ (đánh số theo bước của luồng chính):

Bước	Ngoại lệ / rẽ nhánh	Cách xử lý
2a	Số điện thoại không chuẩn hóa được về 10 chữ số.	Trả 400 INVALID_PHONE; quay lại bước 2.
3a	Không tìm thấy khách hàng.	Trả 404 CUSTOMER_NOT_FOUND; chuyển sang UC2 để ghi nhận khách hàng và thiết bị mới, xong quay lại bước 4.
5a	Mô tả lỗi ngắn hơn 10 ký tự hoặc dài hơn 2000 ký tự.	Trả 400 VALIDATION_FAILED kèm tên trường lỗi; quay lại bước 5.
6a	Thiết bị đang có phiếu chưa đóng.	Trả 409 DEVICE_HAS_OPEN_TICKET kèm mã phiếu cũ (QN-01); không lưu; kết thúc thất bại.
6b	Thiết bị thiếu ngày mua (đường tránh ở case study 6.1, bước 4).	Đặt warranty_verified = false, hiển thị "Bảo hành chưa xác minh" (UC8); không cho tự chọn "còn bảo hành"; tiếp tục bước 7.
6c	Thiết bị hết hạn bảo hành.	Đặt is_warranty = false (có tính phí), thông báo cho nhân viên; tiếp tục bước 7.
8a	Hai nhân viên lập phiếu cho cùng một thiết bị gần như đồng thời.	Chỉ mục duy nhất từng phần ux_ticket_device_open chỉ cho một yêu cầu thành công; yêu cầu còn lại xử lý như 6a (QN-01).
8b	Lỗi khi lưu (mất kết nối CSDL, vi phạm ràng buộc).	Hoàn tác toàn bộ giao dịch CSDL, trả 500; không có phiếu nào được lưu. Nhân viên thử lại từ bước 8.

Đặc tả UC7 – Chuyển trạng thái phiếu (use case kiểm soát vòng đời)

Tên use case	UC7 – Chuyển trạng thái phiếu
Actor chính	Quản lý trung tâm (Nhân viên tiếp nhận chỉ được chuyển sang Đã đóng hoặc Đã hủy)
Mục tiêu	Cập nhật trạng thái phiếu theo đúng vòng đời và lưu vết mọi lần chuyển.
Điều kiện trước	Phiếu tồn tại, thuộc trung tâm của người dùng và chưa Đã đóng hoặc Đã hủy.
Điều kiện sau	Thành công: status đổi và có thêm 1 dòng nhật ký trạng thái. Thất bại: dữ liệu giữ nguyên.
User Story liên quan	US8 (FR8)

Luồng chính:

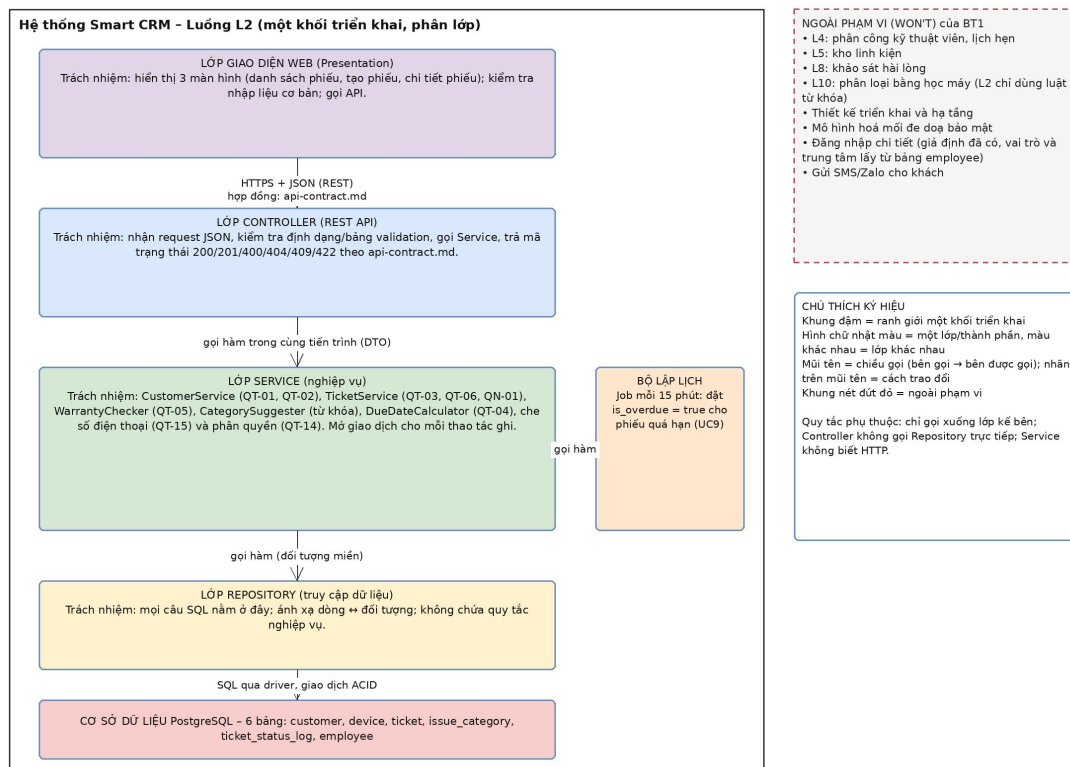
1. Người dùng mở chi tiết phiếu và chọn "Chuyển trạng thái".
2. Hệ thống liệt kê các trạng thái được phép chuyển tới theo vòng đời và vai trò.
3. Người dùng chọn trạng thái đích và nhập ghi chú (nếu có).
4. Hệ thống cập nhật trạng thái và ghi nhật ký trong cùng một giao dịch (NFR4).
5. Hệ thống hiển thị trạng thái mới và nhật ký cập nhật.

Luồng ngoại lệ (đánh số theo bước của luồng chính):

Bước	Ngoại lệ / rẽ nhánh	Cách xử lý
1a	Phiếu thuộc trung tâm khác.	Trả 403 FORBIDDEN, không lộ thông tin phiếu (QT-14); kết thúc thất bại.

Bước	Ngoại lệ / rẽ nhánh	Cách xử lý
3a	Trạng thái đích không nằm trong vòng đời (ví dụ Hoàn tất → Đang xử lý).	Trả 422 INVALID_TRANSITION; dữ liệu giữ nguyên (QT-06).
3b	Vai trò không được chuyển tới trạng thái đã chọn (Nhân viên tiếp nhận chỉ được Đã đóng hoặc Đã hủy).	Trả 403 FORBIDDEN; dữ liệu giữ nguyên.
4a	Ghi nhật ký thất bại.	Hủy toàn bộ giao dịch, trả 500; trạng thái phiếu không đổi (NFR4).
4b	Hai người đổi trạng thái cùng một phiếu gần như đồng thời.	Câu lệnh cập nhật có điều kiện status = trạng thái đã đọc chỉ thành công cho một yêu cầu; yêu cầu còn lại bị từ chối như 3a (422).

MỤC 4 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC



Hình 4.1 – Kiến trúc phân lớp của luồng L2 (file gốc: docs/architecture.drawio)

Lập luận kiến trúc (mỗi quyết định gắn với một yêu cầu phi chức năng và nêu điều phải đánh đổi):

- Vì **NFR4** yêu cầu 100% lần chuyển trạng thái có đúng một dòng nhật ký, tôi chọn **một cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL duy nhất và ghi trạng thái cùng nhật ký trong một giao dịch ACID**, đánh đổi là chỉ có một điểm lỗi dữ liệu và khó tách dữ liệu ra nhiều dịch vụ sau này; với khoảng 260 phiếu mỗi tháng thì chi phí này chấp nhận được.
- Vì **NFR1** yêu cầu tra cứu ≤ 1 giây với 65.000 khách và **NFR3** yêu cầu danh sách ≤ 2 giây với 10.000 phiếu, tôi chọn **chỉ mục UNIQUE trên customer.phone, chỉ mục ghép (status, due_date) và phân trang phía máy chủ (tối đa 100 dòng)** thay vì thêm bộ nhớ đệm, đánh đổi là thao tác ghi chậm hơn một chút và tốn thêm dung lượng chỉ mục.
- Vì **NFR2** yêu cầu tạo phiếu ≤ 2 giây với 20 người dùng đồng thời và ông Minh yêu cầu "làm từng phần, phần nào xong dùng phần đó", tôi chọn **một khối triển khai phân lớp Controller – Service – Repository, chia module theo luồng, gọi hàm trong cùng tiến trình** thay vì microservices, đánh đổi là mỗi thay đổi phải triển khai lại cả khối và nếu sau này tách L4/L5 thành dịch vụ riêng thì phải tái cấu trúc ranh giới lớp.
- Vì **NFR6** yêu cầu 100% phản hồi che số điện thoại với vai trò không phải Quản lý, tôi chọn **che số ở lớp Service, một chỗ duy nhất, và cấm Controller gọi thẳng Repository**, đánh đổi là mọi endpoint phải đi qua Service kể cả thao tác chỉ đọc, thêm một lớp gọi hàm và chút mã lặp.

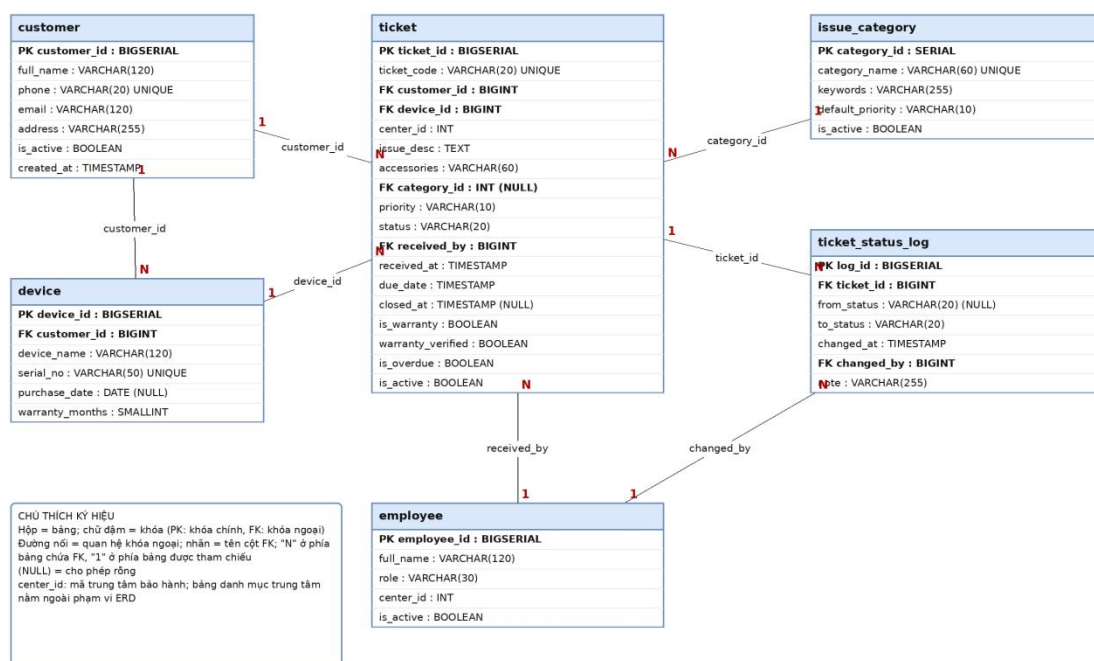
Trách nhiệm và cách trao đổi giữa các lớp. Giao diện web gọi Controller qua HTTPS + JSON theo hợp đồng ở Mục 3; Controller kiểm tra định dạng và gọi Service; Service chứa mọi quy tắc nghiệp vụ (QT-01 đến QT-06, QN-01, QT-14, QT-15), gọi Repository trong cùng tiến trình và mở giao dịch cho mỗi thao tác ghi; Repository là nơi duy nhất chứa câu SQL gửi tới PostgreSQL. Bộ lập lịch chạy mỗi 15 phút và gọi Service để đặt is_overdue (UC9).

Ranh giới với các luồng khác. Bảng employee và danh mục trung tâm (center_id) là dữ liệu dùng chung, L2 chỉ đọc. L2 không phân công kỹ thuật viên (L4) và không chạm vào kho linh kiện (L5): trạng thái Chờ linh kiện chỉ là một giá trị trong vòng đời phiếu do Quản lý trung tâm cập nhật (giả định A4). Khi L4 được bổ sung, việc đổi trạng thái vẫn đi qua hàm chuyển trạng thái của TicketService để quy tắc vòng đời (QT-06) chỉ nằm ở một nơi.

Ngoài phạm vi (ghi trên sơ đồ): L4, L5, L8, L10, thiết kế triển khai và hạ tầng, mô hình hóa môi đe dọa bảo mật, đăng nhập chi tiết, gửi SMS/Zalo.

MỤC 5 – MÔ HÌNH DỮ LIỆU

5.1. Sơ đồ ERD



Hình 5.1 – ERD của luồng L2 (6 bảng; file gốc: docs/erd.drawio)

- customer** có khóa chính customer_id; phone là UNIQUE và có CHECK ^0[0-9]{9}\$ (QT-01, QT-02); is_active dùng cho xóa mềm (QT-13). Không có cột segment vì phân khúc thuộc luồng L1.
- device** có serial_no UNIQUE (QT-03) và khóa ngoại customer_id. purchase_date cho phép NULL vì nhiều khách không nhớ ngày mua; khi đó phiếu được đánh dấu "bảo hành chưa xác minh" (QT-05). warranty_months mặc định 12. Không có product_id; thay bằng device_name vì bảng product nằm ngoài phạm vi.
- ticket** có ticket_code UNIQUE (dạng BH-000231/2026), status giới hạn bằng CHECK ở 7 giá trị của vòng đời, priority giới hạn ở CAO, TRUNG BÌNH, THẤP. due_date NOT NULL do hệ thống sinh theo QT-04; is_warranty và warranty_verified lưu kết quả kiểm tra QT-05; is_overdue phục vụ NFR5; is_active phục vụ QT-13. Bảng chỉ có ba khóa ngoại tới customer, device, issue_category và hai khóa ngoại tới employee (received_by); center_id là số nguyên vì danh mục trung tâm nằm ngoài ERD, khóa ngoại sẽ bổ sung khi nạp service_centers.csv ở BT2.
- issue_category** là danh mục 6 nhóm sự cố (MAN_HINH, PIN, SAC, PHAN_MEM, NUOC_VAO, KHAC); keywords chứa từ khóa cách nhau bằng dấu phẩy để đề xuất nhóm (FR5) và default_priority để đề xuất mức ưu tiên.
- ticket_status_log** là nhật ký chỉ ghi thêm: from_status là NULL ở dòng đầu tiên, mỗi lần chuyển trạng thái thêm đúng 1 dòng cùng giao dịch với việc đổi ticket.status (NFR4, QT-06); changed_by là khóa ngoại tới employee.
- employee** lưu người dùng của hệ thống: role chỉ nhận NHAN_VIEN_TIEP_NHAN hoặc QUAN_LY_TRUNG_TAM (kỹ thuật viên không có tài khoản ở L2, giả định A4) và center_id là trung tâm làm việc, dùng cho QT-14.

Điều chỉnh so với từ điển dữ liệu của đề (có lý do): (1) bỏ customer.segment, bảng technician và technician_skill vì thuộc L1 và L4; (2) thay product_id bằng device_name vì bảng product ngoài phạm vi; (3) thêm employee vì cần người tiếp nhận và người đổi trạng

thái; (4) thêm warranty_verified cho QT-05 (chưa có approved_by vì phê duyệt là COULD), is_overdue cho NFR5, is_active cho QT-13 và issue_category.keywords cho FR5; (5) giữ ticket.customer_id dù suy ra được từ device vì thiết bị có thể đổi chủ (QT-03); ứng dụng kiểm device.customer_id = ticket.customer_id khi tạo phiếu; (6) center_id không có khóa ngoại như đã nêu ở trên.

Giới hạn của dữ liệu mẫu: bộ dữ liệu của học phần không có tệp riêng cho thiết bị và nhân viên nên hai bảng này (cùng hồ sơ khách) được sinh mô phỏng với seed = 42; tickets_history.csv (khoảng 7.800 phiếu) và ticket_status_log.csv (khoảng 31.000 dòng) được nạp để demo danh sách và nhật ký. Tên cột của các tệp CSV này cần được đối chiếu với ERD khi nạp ở BT2; việc đối chiếu chưa thực hiện trong BT1.

Bảng 5.1 – Chỉ mục (INDEX) và yêu cầu phi chức năng tương ứng

Chỉ mục / khóa	Bảng và cột	Phục vụ truy vấn · yêu cầu
UNIQUE phone	customer (phone)	Tra cứu khách theo số điện thoại (EP1); chặn trùng hồ sơ · NFR1, QT-01, FR1
UNIQUE serial_no	device (serial_no)	Nhận diện thiết bị duy nhất · QT-03, FR2
UNIQUE ticket_code	ticket (ticket_code)	Mã phiếu nghiệp vụ duy nhất · FR4
idx_ticket_status_due	ticket (status, due_date)	Danh sách phiếu lọc theo trạng thái và sắp theo hạn cam kết (EP8); bộ lập lịch quét phiếu quá hạn (UC9) · NFR3, NFR5, FR7
ux_ticket_device_open	UNIQUE ticket (device_id) WHERE status NOT IN ('DA_DONG','DA_HUY') AND is_active	Mỗi thiết bị tối đa 1 phiếu chưa đóng, kể cả khi hai yêu cầu đến đồng thời (UC3 bước 8a) · QN-01, FR4
PK ticket_status_log (log_id)	ticket_status_log	Ghi thêm đúng 1 dòng cho mỗi lần chuyển trạng thái trong cùng giao dịch · NFR4, FR8

5.2. SQL DDL (PostgreSQL)

```
-- PostgreSQL - Luồng L2. Xem docs/schema.sql
CREATE TABLE employee (
  employee_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  full_name   VARCHAR(120) NOT NULL,
  role        VARCHAR(30)  NOT NULL CHECK (role IN ('NHAN_VIEN_TIEP_NHAN','QUAN_LY_TRUNG_TAM')),
  center_id   INT          NOT NULL, -- danh mục trung tâm nằm ngoài phạm vi ERD
  is_active   BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT true
);
CREATE TABLE customer (
  customer_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  full_name   VARCHAR(120) NOT NULL,
  phone       VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE CHECK (phone ~ '^0[0-9]{9}$'), -- QT-01, QT-02
  email       VARCHAR(120),
  address     VARCHAR(255),
  is_active   BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT true, -- QT-13
  created_at  TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE device (
  device_id   BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  customer_id BIGINT      NOT NULL REFERENCES customer(customer_id),
  device_name VARCHAR(120) NOT NULL,
  serial_no   VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE, -- QT-03
  purchase_date DATE, -- NULL = chưa biết ngày mua
  warranty_months SMALLINT NOT NULL DEFAULT 12
);
CREATE TABLE issue_category (
  category_id SERIAL PRIMARY KEY,
  category_name VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE, -- MAN_HINH / PIN / SAC / PHAN_MEM / NUOC_VAO / KHAC
  keywords       VARCHAR(255), -- từ khóa cách nhau bằng dấu phẩy
  default_priority VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (default_priority IN ('CAO','TRUNG_BINH','THAP')),
  is_active      BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT true
);
CREATE TABLE ticket (
  ticket_id   BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  ticket_code VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE, -- BH-000231/2026
  customer_id BIGINT      NOT NULL REFERENCES customer(customer_id),
  device_id   BIGINT      NOT NULL REFERENCES device(device_id),
```

```

center_id      INT          NOT NULL,
issue_desc     TEXT          NOT NULL CHECK (char_length(issue_desc) BETWEEN 10 AND 2000),
accessories    VARCHAR(60),  -- SAC, TAI_NGHE, HOP, KHAC
category_id    INT          REFERENCES issue_category(category_id),
priority       VARCHAR(10)   NOT NULL CHECK (priority IN ('CAO', 'TRUNG BINH', 'THAP')),
status        VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'MOI' CHECK (status IN
('MOI', 'DA_PHAN CONG', 'DANG XU LY', 'CHO LINH KIEN', 'HOAN_TAT', 'DA_DONG', 'DA_HUY')),
received_by    BIGINT       NOT NULL REFERENCES employee(employee_id),
received_at    TIMESTAMP    NOT NULL,
due_date       TIMESTAMP    NOT NULL,
closed_at      TIMESTAMP,    -- QT-04
is_warranty    BOOLEAN      NOT NULL,
warranty_verified BOOLEAN    NOT NULL DEFAULT true,
is_overdue     BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT false,
is_active      BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT true
-- QT-05
-- QT-13
);
CREATE INDEX idx_ticket_status_due ON ticket(status, due_date);
-- NFR3
CREATE UNIQUE INDEX ux_ticket_device_open ON ticket(device_id)
WHERE status NOT IN ('DA_DONG', 'DA_HUY') AND is_active;
-- QN-01
CREATE TABLE ticket_status_log (
log_id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
ticket_id      BIGINT       NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
from_status    VARCHAR(20),
to_status      VARCHAR(20) NOT NULL,
changed_at     TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT now(),
changed_by     BIGINT       NOT NULL REFERENCES employee(employee_id),
note           VARCHAR(255)
-- NULL ở lần đầu
);

```

MỤC 6 – WIREFRAME

6.1. Đối chiếu trường trên wireframe với mô hình dữ liệu

Màn hình 1 – Danh sách phiếu bảo hành (UC6, UC9).

MH1 - Danh sách phiếu bảo hành

Trạng thái phiếu

Tất cả ▼

Trung tâm bảo hành

TT Quận 10 ▼

☐ Quá hạn

Lọc

+ Tạo phiếu

Mã phiếu	Khách hàng	Số điện thoại	Nhóm sự cố	Ưu tiên	Trạng thái	Hạn cam kết
BH-000231/2026	Nguyễn Văn An	090***567	SAC	TB	Mới	11/09 14:30
BH-000230/2026	Trần Thị Bình	091***221	MAN_HINH	CAO	Đang xử lý	09/09 10:00

QUÁ HẠN

BH-000229/2026	Lê Minh Châu	098***410	PIN	THAP	Chờ linh kiện	15/09 09:15
BH-000228/2026	Phạm Quốc Dũng	093***778	PHAN_MEM	TB	Đã phản công	10/09 16:40
BH-000227/2026	Võ Thị Em	097***005	NUOC_VAO	CAO	Hoàn tất	08/09 11:20

◀ Trang 1 ▶

size: 20

Tổng (total): 1.243 phiếu

Nối use case: UC6 Xem danh sách phiếu bảo hành; UC9 Đánh dấu phiếu quá hạn (dòng đó = is_overdue); UC3 (nút Tạo phiếu).
 Trường: ticket.ticket_code, customer.full_name, customer.phone (che số - QT-15), issue_category.category_name, ticket.priority, ticket.status, ticket.due_date, ticket.is_overdue.
 Mặc định sắp theo due_date tăng dần.

Hình 6.1 – Màn hình 1: Danh sách phiếu bảo hành

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
Bộ lọc Trạng thái phiếu	Tham số status; so khớp ticket.status	FR7 · UC6 · EP8
Bộ lọc Trung tâm bảo hành	ticket.center_id (hiển thị theo trung tâm của người dùng, danh mục trung tâm nằm ngoài ERD)	QT-14 · FR7
Hộp chọn Quá hạn	Tham số overdue; điều kiện ticket.is_overdue = true	FR7 · UC9
Mã phiếu	ticket.ticket_code	FR7
Khách hàng	customer.full_name (nổi qua ticket.customer_id)	FR7
Số điện thoại	customer.phone, che dạng 090****567 khi vai trò không phải Quản lý trung tâm	QT-15 · NFR6
Nhóm sự cố	issue_category.category_name (nổi qua ticket.category_id)	FR5 · FR7
Ưu tiên	ticket.priority	FR7
Trạng thái	ticket.status (hiển thị tên có dấu)	FR7
Hạn cam kết	ticket.due_date	FR6 · FR7
Nhãn QUÁ HẠN (dòng nền)	ticket.is_overdue do Bộ lập lịch đặt	FR7 · UC9 · NFR5

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
đồ)		
Phân trang, tổng số phiếu	Không lưu; page, size, total	FR7 · NFR3
Nút [+ Tạo phiếu]	Chuyển sang Màn hình 2	UC3

Màn hình 2 – Tạo phiếu bảo hành (UC1, UC2, UC3, UC4, UC5, UC8).

MH2 - Tạo phiếu bảo hành

1. Số điện thoại khách hàng

0901 234 567

Tra cứu

Khách hàng: Nguyễn Văn An - 090****567
Không tìm thấy? [Ghi nhận khách hàng và thiết bị mới] (UC2)

2. Thiết bị

iPhone 13 - IMEI 3561... (mua 05/03/2026) ▼

Trung tâm bảo hành

TT Quận 10 ▼

3. Mô tả lỗi (khách kể)

Máy sạc không vào, cắm sạc báo lỗi phụ kiện...

Phụ kiện kèm theo

☒ Sạc
☐ Tai nghe
☒ Hộp
☐ Khác

4. Phân loại (hệ thống đề xuất, có thể sửa)

Nhóm sự cố: SAC ▼

Mức ưu tiên: TRUNG_BINH ▼

Tình trạng bảo hành (tự tính)

☒ Còn bảo hành
☐ Chưa xác minh (thiếu ngày mua)
☐ Hết bảo hành

Hạn cam kết

(sinh sau khi lưu)

⚠ Lỗi 409: Thiết bị đang có phiếu chưa đóng (BH-000198/2026)

Hủy

Lưu phiếu

Nội use case: UC1 Tra cứu khách hàng; UC2 Ghi nhận khách hàng và thiết bị mới; UC3 Tạo phiếu bảo hành; UC4 Phân loại nhóm sự cố và mức ưu tiên; UC5 Sinh hạn cam kết (hiện sau khi lưu); UC8 Kiểm tra tình trạng bảo hành (ô tình trạng bảo hành).

Trường: customer.phone, customer.full_name, device.device_name, device.serial_no, device.purchase_date, ticket.center_id, ticket.issue_desc, ticket.accessories, issue_category.category_name, ticket.priority, ticket.is_warranty, ticket.warranty_verified, ticket.due_date.

Hình 6.2 – Màn hình 2: Tạo phiếu bảo hành

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
Số điện thoại khách hàng, nút [Tra cứu]	customer.phone sau khi chuẩn hóa về 0xxxxxxxxx	FR1 · UC1 · QT-02 · EP1
Khách hàng (kết quả tra cứu)	customer.full_name, customer.phone (che theo QT-15)	FR1 · NFR6

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
Liên kết "Ghi nhận khách hàng và thiết bị mới"	INSERT customer (full_name, phone) và device (device_name, serial_no, purchase_date, warranty_months)	FR2 · UC2 · EP4, EP5
Thiết bị (danh sách chọn)	device.device_name, device.serial_no, device.purchase_date	FR1 · UC3 bước 4
Trung tâm bảo hành	ticket.center_id (mặc định employee.center_id của người dùng)	FR4 · QT-14
Mô tả lỗi (khách kể)	ticket.issue_desc (10–2000 ký tự)	FR4 · UC3 bước 5
Phụ kiện kèm theo	ticket.accessories (SAC, TAI_NGHE, HOP, KHAC)	FR4
Nhóm sự cố (đề xuất, có thể sửa)	ticket.category_id nối issue_category.category_name; đề xuất từ issue_category.keywords	FR5 · UC4 · EP6
Mức ưu tiên	ticket.priority; mặc định issue_category.default_priority	FR5 · UC4
Tình trạng bảo hành (tự tính)	Hiển thị từ ticket.is_warranty và ticket.warranty_verified, tính từ device.purchase_date và device.warranty_months	FR3 · UC8 · QT-05
Hạn cam kết (sinh sau khi lưu)	ticket.due_date do hệ thống sinh; người dùng không nhập	FR6 · UC5 · QT-04
Thông báo lỗi (hình vẽ lỗi 409; vùng chung cho 400, 404)	Không lưu; hiển thị error.message	UC3 luồng 2a, 3a, 5a, 6a
Nút [Lưu phiếu]	INSERT ticket (status = MOI) và INSERT ticket_status_log (from_status NULL, to_status MOI) trong một giao dịch	FR4 · UC3 bước 8

Màn hình 3 – Chi tiết phiếu bảo hành (UC7).

MH3 - Chi tiết phiếu bảo hành

BH-000231/2026

Mới

QUÁ HẠN

Khách hàng	Nguyễn Văn An - 090***567
Thiết bị	iPhone 13 - IMEI 3561...
Ngày mua	05/03/2026 (warranty_months = 12)
Bảo hành	Miễn phí (is_warranty = true)
Mô tả lỗi	Máy sạc không vào, cảm sạc bảo lỗi phụ kiện...
Nhóm sự cố	SAC
Mức ưu tiên	TRUNG BÌNH
Ngày tiếp nhận	08/09/2026 14:30
Hạn cam kết	11/09/2026 14:30
Ngày đóng	—

Chuyển trạng thái ▼

Nhật ký trạng thái

Thời điểm	Từ → Đến	Người thực hiện	Ghi chú
08/09 14:30	— → Mới	Chị Lan	Tạo phiếu
09/09 08:10	Mới → Đã phân công	Chị Trâm	
09/09 09:00	Đã phân công → Đang xử lý	Chị Trâm	

⚠ Lỗi 422: Không thể chuyển từ HOÀN_TAT sang DANG_XU_LY

Nội use case: UC7 Chuyển trạng thái phiếu.

Trường: ticket.ticket_code, ticket.status, ticket.is_overdue, customer.full_name, customer.phone, device.device_name, device.serial_no, device.purchase_date, device.warranty_months, ticket.is_warranty, ticket.issue_desc, issue_category.category_name, ticket.priority, ticket.received_at, ticket.due_date, ticket.closed_at; ticket_status_log.changed_at, from_status, to_status, changed_by (employee.full_name), note.

Hình 6.3 – Màn hình 3: Chi tiết phiếu bảo hành

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
Mã phiếu, Trạng thái, nhãn QUÁ HẠN	ticket.ticket_code, ticket.status, ticket.is_overdue	FR7 · FR8
Khách hàng, Số điện thoại	customer.full_name, customer.phone (che theo QT-15)	QT-15 · NFR6
Thiết bị, Ngày mua	device.device_name, device.serial_no, device.purchase_date, device.warranty_months	FR3
Bảo hành	ticket.is_warranty (Miễn phí hoặc Có tính phí) và ticket.warranty_verified	FR3 · QT-05
Mô tả lỗi	ticket.issue_desc	FR4
Nhóm sự cố, Mức ưu tiên	issue_category.category_name, ticket.priority	FR5
Ngày tiếp nhận, Hạn cam kết, Ngày đóng	ticket.received_at, ticket.due_date, ticket.closed_at	FR6
Nút [Chuyển trạng thái]	UPDATE ticket.status và INSERT	FR8 · UC7 · EP3 · QT-

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
	ticket_status_log trong cùng giao dịch; danh sách trạng thái đích theo vòng đời và vai trò	06
Nhật ký trạng thái: Thời điểm, Từ → Đến, Người thực hiện, Ghi chú	ticket_status_log.changed_at, from_status → to_status, changed_by employee.full_name, note	FR8 · NFR4
Thông báo lỗi (hình vẽ lỗi 422; vùng chung cho 403, 404, 500)	Không lưu; hiển thị error.message	UC7 luồng 1a, 3a, 3b, 4a

Kiểm hai chiều. Chiều 1: mọi trường trên ba màn hình đều có cột trong ERD hoặc được tính khi hiển thị (không lưu). Chiều 2: mọi cột NOT NULL của ticket được nhập hoặc tự sinh: ticket_id và ticket_code (hệ thống sinh), customer_id và device_id (chọn từ kết quả tra cứu), center_id (mặc định từ token), issue_desc (nhập), priority (đề xuất hoặc chọn), status (hệ thống đặt MOI), received_by (user_id trong token), received_at và due_date (hệ thống sinh), is_warranty và warranty_verified (tính theo QT-05), is_overdue và is_active (mặc định false và true). Với ticket_status_log: log_id, ticket_id, to_status, changed_at (thời điểm hiện tại) và changed_by (token) đều do hệ thống điền.

PHỤ LỤC – KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ AI	Dùng cho phần nào	Em đã kiểm chứng / chỉnh sửa gì
Claude (Anthropic)	Đọc đề bài và case study, đề xuất khung SRS, danh sách FR, NFR, User Story, bảng truy vết (Mục 1 – SRS)	Đối chiếu từng FR và quy tắc với case study (Mục 2, 4, 6, 9); tự xét lại ngưỡng NFR; kiểm mã FR/US/UC bằng Ctrl+F
Claude (Anthropic)	Soạn Use Case Diagram và đặc tả UC3, UC7 (Mục 2 – Use Case)	Đối chiếu với 7 lỗi thường gặp ở buổi 4; mở lại file .drawio để chỉnh; đối chiếu bước 4 và bước 9 của quy trình 6.1
Claude (Anthropic)	Đề xuất kiến trúc phân lớp và 4 câu lập luận theo khuôn NFR – quyết định – đánh đổi (Mục 3 – Kiến trúc)	Kiểm từng câu có mã NFR và ngưỡng; tự nêu lại đánh đổi bằng lời của mình
Claude (Anthropic)	Thiết kế ERD, SQL DDL skeleton, hợp đồng API (Mục 4 – Mô hình dữ liệu; docs/schema.sql; docs/api-contract.md)	Đối chiếu với từ điển dữ liệu case study; chạy thử DDL trên PostgreSQL cục bộ; kiểm mỗi endpoint nói về một User Story
Claude (Anthropic)	Vẽ wireframe 3 màn hình (Mục 5 – Wireframe)	Kiểm mọi trường hiển thị có trong ERD và nhân khớp bảng thuật ngữ
— tự làm hoàn toàn —	Chọn luồng L2, đọc case study, quyết định phạm vi và WON'T, rà soát cuối theo 11 mục kiểm chứng (Toàn bộ)	Không áp dụng

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp-Bùi Quốc Triệu-2374802010521-Ngày 10/10/2026

API CONTRACT

Quy ước chung

Mục	Quy ước
Base URL	/api; dữ liệu JSON UTF-8, header Content-Type: application/json với các yêu cầu có body.
Xác thực	Header Authorization: Bearer <access_token>. Token chứa user_id (employee_id), vai trò (NHAN_VIEN_TIEP_NHAN hoặc QUAN_LY_TRUNG_TAM) và center_id. Việc cấp token nằm ngoài phạm vi L2 (WONT: đăng nhập và quản lý tài khoản chi tiết); L2 chỉ đọc token.
Trung tâm	Người dùng chỉ truy cập phiếu của trung tâm mình (center_id trong token). Phiếu của trung tâm khác trả 403 FORBIDDEN, không lộ thông tin phiếu (QT-14). Khi tạo phiếu, center_id trong body có thể bỏ trống (dùng trung tâm của token); nếu có thì phải bằng center_id của token.
Kiểu dữ liệu	Tên trường snake_case, khớp tên cột trong CSDL; thời gian ISO 8601 kèm múi giờ (ví dụ 2026-09-08T14:30:00+07:00); ngày YYYY-MM-DD. Giá trị liệt kê viết hoa như trong CSDL: trạng thái MOI, DA_PHAN_CONG, DANG_XU_LY, CHO_LINH_KIEN, HOAN_TAT, DA_DONG, DA_HUY; mức ưu tiên CAO, TRUNG_BINH, THAP; phụ kiện SAC, TAI_NGHE, HOP, KHAC.
Số điện thoại	Số nhập vào được chuẩn hóa về 0xxxxxxxx (QT-02). Trong phản hồi, số được che dạng 090****567 với mọi vai trò trừ Quản lý trung tâm (QT-15, NFR6).
Phân trang	page ≥ 1 (mặc định 1), size mặc định 20 và tối đa 100. Phản hồi có page, size, total và items.
Định dạng lỗi	{ "error": { "code": "...", "message": "...", "fields": {...} } }. Mã error.code dùng chung: VALIDATION_FAILED, INVALID_PHONE, UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND, CUSTOMER_NOT_FOUND, PHONE_EXISTS, SERIAL_EXISTS, DEVICE_HAS_OPEN_TICKET, INVALID_TRANSITION, INTERNAL_ERROR.
Thứ tự kiểm tra	(1) 401 xác thực; (2) 403 sai vai trò; (3) 400 dữ liệu sai; (4) 404 không tìm thấy; (5) 403 phiếu thuộc trung tâm khác; (6) 409 xung đột (thiết bị có phiếu chưa đóng); (7) 422 chuyển trạng thái sai vòng đời. Lỗi đầu tiên gặp phải được trả về, dữ liệu không đổi.

Danh sách endpoint của các story MUST

Mã	Phương thức	Đường dẫn	Mục đích	Actor	User Story
EP1	GET	/api/customers?phone={phone}	Tra cứu khách hàng theo số điện thoại, kèm danh sách thiết bị	Nhân viên tiếp nhận	US1
EP2	POST	/api/tickets	Lập phiếu bảo hành: kiểm tra bảo hành, đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên, sinh hạn cam kết, ghi nhật ký đầu tiên	Nhân viên tiếp nhận	US4, US6 (kèm US3, US5)
EP3	PATCH	/api/tickets/{id}/status	Chuyển trạng thái phiếu và ghi nhật ký trạng thái	Quản lý trung tâm (nhân viên tiếp nhận chỉ DA_DONG, DA_HUY)	US8

EP1 – GET /api/customers?phone={phone} (US1)

Mục đích	Tra cứu khách hàng theo số điện thoại (nhận +84..., 84..., dấu cách, dấu chấm) và trả kèm các thiết bị khách đã có.
Tham số	Query (bắt buộc): phone.
Quyền	Nhân viên tiếp nhận; Quản lý trung tâm bị 403 (không thuộc UC1).
Truy vết	US1 → FR1 → UC1; NFR1: ≤ 1 giây (p95); NFR6: số điện thoại che.

Request mẫu (nhân viên tiếp nhận tra số 0901 234 567)

```
GET /api/customers?phone=0901%20234%20567 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token_nv_tiep_nhan_tt2>
```

Response mẫu – 200 OK

```
{
  "customer_id": 1024,
  "full_name": "Nguyễn Văn An",
  "phone": "090****567",
  "devices": [
    {
      "device_id": 3311,
      "device_name": "iPhone 13",
      "serial_no": "356123456789012",
      "purchase_date": "2026-03-05",
      "warranty_months": 12
    },
    {
      "device_id": 3312,
      "device_name": "Samsung Galaxy A54",
      "serial_no": "352987654321098",
      "purchase_date": null,
      "warranty_months": 12
    }
  ]
}
```

Mã trạng thái HTTP

Mã	Khi nào	error.code
200	Tìm thấy đúng 1 khách hàng (UC3 bước 3).	—
400	Thiếu phone hoặc không chuẩn hóa được về 10 chữ số bắt đầu bằng 0, ví dụ "12345" (UC3 bước 2a).	INVALID_PHONE
401	Thiếu hoặc sai token.	UNAUTHORIZED
403	Người dùng là Quản lý trung tâm.	FORBIDDEN
404	Số hợp lệ nhưng chưa có hồ sơ; giao diện mời tạo mới (UC3 bước 3a, UC2).	CUSTOMER_NOT_FOUND
409	Không áp dụng: endpoint chỉ đọc.	—

Ví dụ lỗi 400 (US1, tiêu chí b: phone = 12345)

```
{
  "error": {
    "code": "INVALID_PHONE",
    "message": "Số điện thoại không hợp lệ",
    "fields": { "phone": "Phải có 10 chữ số bắt đầu bằng 0 sau khi chuẩn hóa" }
  }
}
```

Ví dụ lỗi 404 (US1, tiêu chí c: số chưa có hồ sơ)

```
{
```

```
"error": {
  "code": "CUSTOMER_NOT_FOUND",
  "message": "Chưa có hồ sơ khách hàng với số điện thoại này",
  "fields": null
}
```

EP2 – POST /api/tickets (US4, US6)

Mục đích	Lập phiếu bảo hành cho một thiết bị: kiểm tra bảo hành (QT-05), đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên khi category_id / priority để trống, sinh hạn cam kết (QT-04), ghi phiếu và nhật ký trạng thái đầu tiên trong cùng một giao dịch CSDL.
Tham số	Body JSON: customer_id, device_id, issue_desc (bắt buộc); center_id, category_id, priority, accessories (tùy chọn). Các trường do hệ thống sinh (ticket_code, status, received_at, due_date) nếu gửi lên sẽ bị bỏ qua.
Quyền	Nhân viên tiếp nhận; Quản lý trung tâm bị 403.
Truy vết	US4 và US6 (kèm US3, US5) → FR3, FR4, FR5, FR6 → UC3, UC4, UC5, UC8; NFR2: ≤ 2 giây (p95) với 20 người dùng đồng thời.

Request mẫu (thiết bị còn bảo hành, mô tả lỗi về sạc)

```
POST /api/tickets HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token_nv_tiep_nhan_tt2>
Content-Type: application/json

{
  "customer_id": 1024,
  "device_id": 3311,
  "center_id": 2,
  "issue_desc": "Máy sạc không vào, cắm sạc báo lỗi phụ kiện",
  "category_id": null,
  "priority": null,
  "accessories": ["SAC", "HOP"]
}
```

Response mẫu – 201 Created (tiếp nhận Thứ Ba 08/09/2026 14:30, mức TRUNG_BINH)

```
{
  "ticket_id": 88231,
  "ticket_code": "BH-000231/2026",
  "customer_id": 1024,
  "device_id": 3311,
  "center_id": 2,
  "status": "MOI",
  "category_id": 3,
  "category_name": "SAC",
  "priority": "TRUNG_BINH",
  "is_warranty": true,
  "warranty_verified": true,
  "received_at": "2026-09-08T14:30:00+07:00",
  "due_date": "2026-09-11T14:30:00+07:00"
}
```

Biến thể US6, tiêu chí b (mức CAO, tiếp nhận Thứ Bảy 12/09/2026 14:30) – chỉ trích phần thay đổi

```
{
  "priority": "CAO",
  "received_at": "2026-09-12T14:30:00+07:00",
  "due_date": "2026-09-14T14:30:00+07:00"
}
```

Biến thể US6, tiêu chí c (request gửi kèm due_date) – phản hồi vẫn dùng hạn tự sinh

```
{ ..., "due_date": "2026-09-09T08:00:00+07:00" } <- request, bị bỏ qua
```

```
{ ..., "due_date": "2026-09-11T14:30:00+07:00" } <- response, hạn do hệ thống sinh
```

Mã trạng thái HTTP

Mã	Khi nào	error.code
201	Lập phiếu thành công: có 1 phiếu trạng thái MOI, mã BH-nnnnnn/năm, hạn cam kết và 1 dòng nhật ký đầu tiên (UC3 bước 8).	—
400	Thiếu trường bắt buộc; issue_desc ngắn hơn 10 hoặc dài hơn 2000 ký tự (UC3 bước 5a); priority, category_id hoặc accessories sai giá trị; device_id không thuộc customer_id (QT-03).	VALIDATION_FAILED
401	Thiếu hoặc sai token.	UNAUTHORIZED
403	Người dùng là Quản lý trung tâm; hoặc center_id khác trung tâm của token.	FORBIDDEN
404	customer_id hoặc device_id không tồn tại.	NOT_FOUND
409	Thiết bị đang có phiếu chưa đóng (UC3 bước 6a), kể cả khi hai yêu cầu đến đồng thời (UC3 bước 8a).	DEVICE_HAS_OPEN_TICKET
500	Lỗi khi lưu: hoàn tác toàn bộ, không có phiếu nào được lưu (UC3 bước 8b).	INTERNAL_ERROR

Ví dụ lỗi 409 (US4, tiêu chí c: thiết bị đang có phiếu chưa đóng)

```
{
  "error": {
    "code": "DEVICE_HAS_OPEN_TICKET",
    "message": "Thiết bị đang có phiếu bảo hành chưa đóng",
    "fields": { "device_id": "Đang có phiếu chưa đóng" },
    "open_ticket_code": "BH-000198/2026"
  }
}
```

Ví dụ lỗi 400 (US4, tiêu chí b: issue_desc = "Hỗ trợ")

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_FAILED",
    "message": "Dữ liệu không hợp lệ",
    "fields": { "issue_desc": "Mô tả lỗi phải có từ 10 đến 2000 ký tự" }
  }
}
```

EP3 – PATCH /api/tickets/{id}/status (US8)

Mục đích	Chuyển trạng thái phiếu theo vòng đời và ghi 1 dòng nhật ký trạng thái, cùng một giao dịch CSDL.
Tham số	Path: id (ticket_id). Body JSON: to_status (bắt buộc), note (tùy chọn, tối đa 255 ký tự).
Quyền	Quản lý trung tâm của phiếu: mọi chuyển được phép. Nhân viên tiếp nhận: chỉ HOAN_TAT → DA_DONG, MOI/DA_PHAN_CONG → DA_HUY. Phiếu của trung tâm khác bị 403 (QT-14).
Chuyển được phép	MOI → DA_PHAN_CONG, MOI → DA_HUY, DA_PHAN_CONG → DANG_XU_LY, DA_PHAN_CONG → DA_HUY, DANG_XU_LY → CHO_LINH_KIEN, DANG_XU_LY → HOAN_TAT, CHO_LINH_KIEN → HOAN_TAT, HOAN_TAT → DA_DONG (QT-06).
Truy vết	US8 → FR8 → UC7; NFR4: 100% lần chuyển có đúng 1 dòng nhật ký.

Request mẫu (phiếu 88231 đang DA_PHAN_CONG, quản lý chuyển sang DANG_XU_LY)

```
PATCH /api/tickets/88231/status HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token_quan_ly_tt2>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "to_status": "DANG_XU_LY",
  "note": "Bắt đầu kiểm tra"
}
```

Response mẫu – 200 OK (trạng thái đổi, có thêm 1 dòng nhật ký)

```
{
  "ticket": {
    "ticket_id": 88231,
    "ticket_code": "BH-000231/2026",
    "status": "DANG_XU_LY"
  },
  "status_log": {
    "log_id": 190542,
    "from_status": "DA_PHAN_CONG",
    "to_status": "DANG_XU_LY",
    "changed_at": "2026-09-09T09:00:00+07:00",
    "changed_by": 7,
    "note": "Bắt đầu kiểm tra"
  }
}
```

Mã trạng thái HTTP

Mã	Khi nào	error.code
200	Chuyển thành công: status đổi và có thêm 1 dòng ticket_status_log (UC7 bước 5).	—
400	to_status không thuộc 7 giá trị hợp lệ; note dài hơn 255 ký tự.	VALIDATION_FAILED
401	Thiếu hoặc sai token.	UNAUTHORIZED
403	Phiếu thuộc trung tâm khác (UC7 bước 1a); vai trò không được chuyển tới trạng thái đã chọn (UC7 bước 3b).	FORBIDDEN
404	Phiếu không tồn tại.	NOT_FOUND
409	Không áp dụng: hai yêu cầu đồng thời được xử lý bằng cập nhật có điều kiện, yêu cầu thua nhận 422 (UC7 bước 4b).	—
422	Chuyển ngoài vòng đời hoặc quay lại trạng thái trước, ví dụ HOAN_TAT → DANG_XU_LY (UC7 bước 3a); dữ liệu không đổi.	INVALID_TRANSITION
500	Ghi nhật ký thất bại: hoàn tác toàn bộ, trạng thái không đổi (UC7 bước 4a).	INTERNAL_ERROR

Ví dụ lỗi 422 (US8, tiêu chí b: HOAN_TAT → DANG_XU_LY)

```
{
  "error": {
    "code": "INVALID_TRANSITION",
    "message": "Không thể chuyển từ HOAN_TAT sang DANG_XU_LY",
    "fields": { "from_status": "HOAN_TAT", "to_status": "DANG_XU_LY" }
  }
}
```

Bảng quy tắc validation theo từng trường

EP	Trường	Vị trí	Bắt buộc	Kiểu	Độ dài / dải giá trị	Khi sai
EP1-3	Authorization	header	Có	string	Bearer + token hợp lệ, chưa hết hạn	401
EP1	phone	query	Có	string	Cho phép +84..., 84..., dấu cách, dấu chấm; sau chuẩn hóa là 10 chữ số bắt đầu bằng 0	400 INVALID_PHONE
EP2	customer_id	body	Có	integer	≥ 1; phải tồn tại	400; 404 nếu không tồn tại
EP2	device_id	body	Có	integer	≥ 1; phải tồn tại và thuộc customer_id (QT-03)	400; 404 nếu không tồn tại
EP2	center_id	body	Không	integer	≥ 1; bỏ trống = center_id của token; khác token thì 403	403
EP2	issue_desc	body	Có	string	10–2000 ký tự sau khi cắt khoảng trắng hai đầu	400
EP2	category_id	body	Không	integer hoặc null	Thuộc issue_category đang dùng; null = dùng nhóm đề xuất	400
EP2	priority	body	Không	string hoặc null	CAO, TRUNG_BINH hoặc THAP; null = default_priority của nhóm	400
EP2	accessories	body	Không	array	Tối đa 4 phần tử, mỗi phần tử SAC, TAI_NGHE, HOP hoặc KHAC, không trùng	400
EP2	due_date, ticket_code, status, received_at	body	Không	—	Do hệ thống sinh; nếu gửi lên thì bị bỏ qua	—
EP3	id	path	Có	integer	≥ 1; phải tồn tại	400; 404
EP3	to_status	body	Có	string	DA_PHAN_CONG, DANG_XU_LY, CHO_LINH_KIEN, HOAN_TAT, DA_DONG hoặc DA_HUY; phải là chuyển hợp lệ	400; 422 nếu sai vòng đời
EP3	note	body	Không	string	0–255 ký tự	400

Tự kiểm: truy vết endpoint về User Story

Bảng A – Endpoint → User Story → FR → Use case (khớp bảng truy vết ở Mục 1, phần 6):

Endpoint	User Story	FR	Use case	MoSCoW
EP1 – GET /api/customers	US1	FR1	UC1	MUST
EP2 – POST /api/tickets	US4, US6 (kèm US3, US5)	FR3, FR4, FR5, FR6	UC3, UC4, UC5, UC8	MUST
EP3 – PATCH	US8	FR8	UC7	MUST

Endpoint	User Story	FR	Use case	MoSCoW
/api/tickets/{id}/status				

Bảng B – Tiêu chí chấp nhận của US MUST → endpoint → mã HTTP:

US	Tiêu chí chấp nhận (Given–When–Then)	Endpoint	Mã HTTP
US1	Nhập "0901 234 567" đã có hồ sơ: hiện đúng hồ sơ và thiết bị, ≤ 1 giây	EP1	200
US1	Nhập "12345": báo số điện thoại không hợp lệ	EP1	400
US1	Số chưa có hồ sơ: báo không tìm thấy, mời tạo mới	EP1	404
US4	Dữ liệu hợp lệ: có phiếu MOI mã BH-nnnnnn/năm	EP2	201
US4	Mô tả lỗi ngắn hơn 10 ký tự: báo lỗi, không lưu	EP2	400
US4	Thiết bị đang có phiếu chưa đóng: từ chối, hiện mã phiếu cũ	EP2	409
US6	TRUNG_BINH, Thứ Ba 14:30: hạn Thứ Sáu 14:30	EP2	201
US6	CAO, Thứ Bảy 14:30: hạn Thứ Hai 14:30 (bỏ Chủ nhật)	EP2	201
US6	Request gửi kèm hạn cam kết: bỏ qua, dùng hạn tự sinh	EP2	201
US8	DA_PHAN_CONG → DANG_XU_LY: trạng thái đổi, có thêm 1 dòng nhật ký	EP3	200
US8	HOAN_TAT → DANG_XU_LY: từ chối, dữ liệu không đổi	EP3	422

Endpoint ngoài nhóm MUST (tham chiếu, chưa đặc tả mẫu)

Mã	Phương thức và đường dẫn	Mục đích	US / FR / UC	MoSCoW
EP4	POST /api/customers	Tạo khách hàng mới; từ chối số điện thoại đã tồn tại (PHONE_EXISTS)	US2 / FR2 / UC2	SHOULD
EP5	POST /api/customers/{id}/devices	Ghi nhận thiết bị của khách; từ chối serial_no đã tồn tại (SERIAL_EXISTS)	US2 / FR2 / UC2	SHOULD
EP6	POST /api/tickets/suggestion	Đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên từ mô tả lỗi (luật từ khóa)	US5 / FR5 / UC4	SHOULD
EP7	GET /api/issue-categories	Danh sách nhóm sự cố đang dùng cho ô chọn	US5 / FR5 / UC4	SHOULD
EP8	GET /api/tickets?status=¢er_id=&overdue=&page=&size=	Danh sách phiếu lọc và phân trang, sắp theo hạn cam kết tăng dần	US7 / FR7 / UC6, UC9	SHOULD
EP9	GET /api/tickets/{id}	Chi tiết phiếu kèm nhật ký trạng thái	US7, US8 / FR7 / UC6	SHOULD